

CASE STUDY 050

악성코드 침해사고 최신 트렌드 분석

지능형 위협의 산업화와 고도화된 공격 매커니즘

PHASE 01

APT 공격의 생명주기

은밀함과 지속성을 특징으로 하는
단계별 침투 전략과 악성코드의 핵심 역할

침투의 서막: 초기 대응 단계



01. 정찰 및 정보 수집

타겟 조직의 인프라와 취약점을 정밀 분석하여 **맞춤형 공격**을 설계하는 준비 단계입니다.

600 × 400

02. 초기 침투

스피어 피싱 및 제로데이 취약점을 활용하여 **드롭퍼(Dropper)** 등을 내부로 전달합니다.

600 × 400

03. 거점 확보

시스템에 깊숙이 잠복하여 공격자가 **지속적으로 접속**할 수 있는 은밀한 통로를 구축합니다.

심화 및 최종 목표 달성

-  04. 권한 상승: 익스플로잇을 통해 관리자 권한을 탈취하여 시스템 제어권을 완전히 장악합니다.
-  05. 내부 이동: Lateral Movement 기법으로 네트워크 내부를 정찰하고 핵심 데이터 서버로 접근합니다.
-  06. 목표 달성: 데이터 유출, 랜섬웨어 암호화 등 공격자의 최종 의도를 완수하는 단계입니다.
-  07. 흔적 제거: 로그 변조 및 악성 파일 삭제를 통해 침투 사실을 완벽하게 은폐합니다.

악성코드의 3대 핵심 전략적 가치



은밀한 침투

백신 우회 및 **파일리스(Fileless)** 기법을 통해 초기 보안 탐지망을 성공적으로 무력화합니다.



집요한 지속성

시스템 재부팅 후에도 **자동 실행**되도록 설정하여 장기간 목표 시스템에 안정적으로 잠복합니다.



유기적 제어

내부 네트워크 측면 이동을 주도하며 **C&C 서버**와 연동해 추가적인 악성 행위를 수행합니다.

PHASE 02

서비스형 범죄 (CaaS)

사이버 공격의 산업화와 분업화에 따른
범죄 비즈니스 모델의 진화와 타겟형 위협

범죄의 산업화: CaaS 유형 분석

RaaS

Ransomware as a Service

랜섬웨어 제작부터 배포 인프라까지 원스톱으로 제공하고 수익을 배분하는 **프랜차이즈형** 모델입니다.

MaaS / BaaS

Malware / Botnet as a Service

특정 기능의 악성코드나 공격용 봇넷을 **구독 형태로** 대여하여 누구나 대규모 공격을 가능케 합니다.

지능형 타겟형 공격 동향



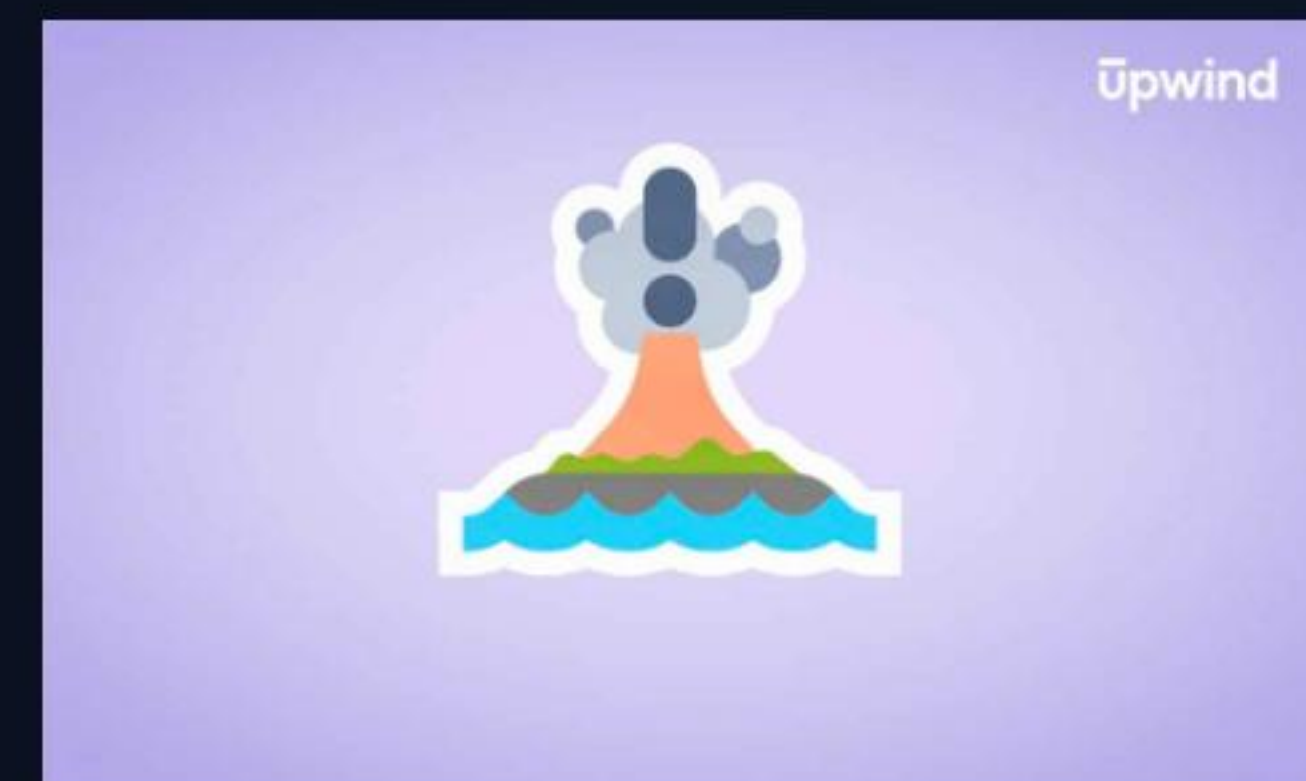
스피어 피싱

고도로 개인화된 메시지로 신뢰를 얻어 침투하는 타겟형 공격



워터링 홀

대상이 자주 방문하는 사이트를 선제 감염시켜 잠복하는 전략



제로데이 익스플로잇

패치가 없는 미발견 취약점을 타격하여 즉시 침투하는 고성능 공격

위협 장벽의 붕괴와 지각 변동

90%

공격 진입장벽의 하락

공격의 대중화와 정교화

CaaS 모델을 통해 기술적 전문성이 부족한 공격자도 수준 높은 위협을 생성할 수 있게 되었습니다.

범죄 조직은 이제 **R&D 부서**와 같은 고도화된 조직력을 갖추고 기업형 모델로 운영되고 있습니다.

공급망 공격

Supply Chain Attack

신뢰할 수 있는 소프트웨어 업데이트 서버나 개발 프로세스 자체를 오염시켜 **대규모 확산**을 시도하는 치명적 전략입니다.

주요 특징:

- ✓ 신뢰 관계를 악용한 탐지 우회
- ✓ 한 번의 침투로 다수의 고객사 감염
- ✓ 대표 사례: SolarWinds 사태



미래형 지능형 위협 대응 전략

가시성 확보 (EDR/XDR)

엔드포인트 전반의 행위 분석을 통한 이상 징후 실시간 탐지 및 차단

제로 트러스트 (Zero Trust)

내부 이동을 원천 차단하는 세분화된 접근 제어와 지속적인 인증 체계

위협 인텔리전스 (CTI)

최신 악성코드 시그니처 및 공격자 그룹의 전술(TTP) 실시간 공유

회복 탄력성 (Resilience)

사고 발생 시 비즈니스 연속성을 확보하기 위한 자동화된 격리 및 복구

Questions?

경청해 주셔서 감사합니다. 자유로운 질의응답 시간입니다.

STRATEGIC MALWARE ANALYSIS | 2024 VERSION

Image Sources

Thumbnail for <https://media.istockphoto.com/id/2154718554/vector/data-analyzing-icon-solid-icon-that-can-be-applied-anywhere-simple-pixel-perfect-and-modern.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=FDzMFJwonn3bfVzMwxR5Dh8gUVLw-wqes9sCkNYa0ss=>
Source: www.istockphoto.com



<https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/3067/3067833.png>
Source: www.flaticon.com



https://elements-resized.envatousercontent.com/elements-video-cover-images/ae6d731e-0d3e-4e9f-a254-52c08492fdff/video_preview/video_preview_0000.jpg?w=500&cf_fit=cover&q=85&format=auto&s=896e2860043f5025780be4bad9acb6c10812438f111c936a99c888591054df11
Source: elements.envato.com

Thumbnail for <https://www.upwind.io/wp-content/uploads/2024/12/G-37-Zero-Day-Vulnerabilities-1024x615.jpg>
Source: www.upwind.io

https://img.freepik.com/free-vector/online-delivery-service-logistics-isometric-flowchart-with-freight-vehicles-warehouse-building-3d-isometric-vector-illustration_1284-29969.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80
Source: www.freepik.com

